

РЕЦЕНЗИЯ

На дипломна работа на тема:

„Проектиране и реализация на уеб базирана платформа за свързване на независими специалисти и клиенти“

Разработена от: Теодора Миленова Стойчева, ф. № 22621693

Рецензент: **преп. инж. Велислав Колесниченко**

1.Общо описание на представената за рецензия дипломна работа:

Представената дипломна работа е в обем от 137 страници и е структурирана в шест глави, използвана литература, списъци на фигурите и таблиците и приложение с фрагменти от изходния код. Разработката обхваща анализ на предметната област и съществуващи решения, формулиране на цели и изисквания, проектиране на архитектурата и данните, реализация на клиентска и сървърна част, както и представяне на тестове и резултати. Практическата част е уеб базираната платформа TalentFlow за цялостно управление на взаимодействието между клиенти и независими специалисти. Системата включва профили и ролеви достъп, обяви и оферти, алгоритмично съпоставяне, чат и известия в реално време, оценки, генериране на документи, модерация и административен панел. Използвани са Java 21, Spring Boot, Spring Security, JPA/Hibernate, MySQL, WebSocket/STOMP, React 19, TypeScript и съвременни средства за автоматизирано тестване.

2. Становище отговаря ли съдържанието на записката на заданието за дипломна работа.

Съдържанието на обяснителната записка съответства на темата и на поставените задачи. Проследени са последователно анализът, проектирането, реализацията и проверката на основните функционалности. Представени са функционални и нефункционални изисквания, архитектурни и поведенчески диаграми, модел и структура на базата данни, програмни модули, потребителски интерфейс и резултати от тестове.

Налице е добра връзка между формулираните изисквания и реализираните компоненти.

3. Становище за формулирани цели и задачи на работата и тяхното изпълнение.

Целта е формулирана ясно: проектиране и реализиране на единна, сигурна и мащабируема платформа, която обединява основните етапи на сътрудничество между възложители и специалисти. Задачите са конкретизирани в потребителско и административно направление и включват управление на достъп и профили, обяви, оферти, комуникация, оценяване, модерация, статистика и системна конфигурация. От представените архитектура, интерфейси, програмни модули и тестови резултати може да се заключи, че основната цел и преобладаващата част от задачите са изпълнени успешно. Предложените насоки за плащания, мобилно приложение, интернационализация и инфраструктурно мащабиране правилно са отделени като бъдещо развитие.

4. Актуалност на тематиката.

Темата е актуална с оглед разрастването на дистанционната работа, платформената икономика и необходимостта от сигурни цифрови среди за подбор, договаряне и комуникация. Разработката адресира реален проблем – фрагментираното използване на отделни системи за намиране на изпълнители, обмен на съобщения, управление на оферти и документи. Актуалността се засилва от прилагането на ролеви контрол, двуфакторна защита, комуникация в реално време, автоматизация на процеси и механизъм за оценяване на съответствието между проект и специалист.

5. Основни положителни страни на разработката.

Като основни положителни страни могат да се посочат: значителният функционален обхват и завършеният характер на прототипа; логичното разделяне на системата на клиентска, сървърна и административна среда; използването на съвременен и подходящ технологичен стек; детайлният модел на данните и проследимостта на бизнес процесите; реализираните механизми за сигурност, ролеви достъп и двуфакторно удостоверяване; комуникацията и известията в реално време; автоматизираното

генериране на документи; фоновите задачи за управление на срокове и статуси; алгоритъмът за съпоставяне по умения, категория, опит и местоположение; богатият административен модул; наличието на автоматизирани тестове за сървърната и клиентската част. Документацията е богато илюстрирана и демонстрира добро владение на целия процес по анализ, проектиране и реализация на комплексна уеб система.

6. Критични бележки по допуснати грешки и слабости.

Критичните бележки не променят положителната оценка, но очертават възможности за подобрене. Представени са автоматизирани функционални и модулни тестове, но липсват количествени резултати от натоварващи, производителностни и security тестове, чрез които да се потвърдят заявените мащабируемост и сигурност. Алгоритъмът за съпоставяне използва предварително зададени тегла, без да е показана емпирична оценка върху представителни данни или сравнение с алтернативен подход. Конфигурацията ``ddl-auto=update`` е удобна в развойна среда, но за продукционна експлоатация следва да бъде заменена с контролирани миграции на схемата. Би било полезно да се представят по-подробно стратегията за внедряване, мониторинг, архивиране и възстановяване, както и измеримо покритие на тестовете. В текста се срещат отделни езикови, типографски и терминологични неточности, а някои твърдения за „високопроизводителност“ и „мащабируемост“ са по-категорични от наличните експериментални доказателства.

В резултат на критичните бележки имам няколко въпроса към дипломанта, който предлагам на научното жури:

1. Как са определени теглата 40% за умения, 25% за категория, 20% за опит и 15% за местоположение в алгоритъма за съпоставяне и как бихте оценили качеството му върху реални данни?
2. Какви промени в архитектурата, управлението на базата данни и инфраструктурата са необходими, за да се внедри надеждно в продукционна среда при нарастващо натоварване?

7. Оценка на приносите с приложен характер и възможностите за използване на резултатите от дипломната работа в учебния процес.

Приносите са предимно с приложен характер. Реализирана е интегрирана платформа, която обединява управление на потребители и роли, публикуване и откриване на проекти, оферирание, съпоставяне, комуникация, документиране, оценяване, модерация и административен контрол. Практическа стойност имат алгоритъмът за съпоставяне, автоматизацията на срокове и статуси, генерирането на документи и комплексният административен панел. Разработката и отделни нейни модули могат да се използват в учебния процес като пример при изучаване на многослойни уеб приложения, REST услуги, релационно моделиране, информационна сигурност, комуникация в реално време и автоматизирано тестване. След допълнително укрепване на продукционната инфраструктура системата има потенциал и за практическо приложение.

8. Лични впечатления на рецензента за дипломанта и други данни.

От представената дипломна работа се създава впечатление за висока самостоятелност, техническа подготовка и способност за систематизиране на значителен обем знания. Дипломантът демонстрира умения за анализ на предметна област, моделиране на сложни бизнес процеси, избор и интегриране на технологии, реализация на пълностеково приложение и документиране на резултатите. Обхватът и детайлността на разработката показват последователност и добро познаване на съвременните практики в софтуерното инженерство.

9. Цялостна оценка.

Налице е сериозна в технологично и приложно отношение бакалавърска дипломна работа. Дипломантът успешно се е справил както с проучването и систематизирането на техническата литература, така и с проектирането, реализацията и документирането на комплексна софтуерна система. Постигнатите резултати съответстват на поставената цел, а посочените критични бележки имат характер на насоки за последващо усъвършенстване.

10. Мотивирано и ясно формулирано заключение за присъждане „Бакалавър”.

Цялостната разработка ми дава основание да препоръчам на научното жури да присъди на Теодора Миленова Стойчева образователно-квалификационна степен „Бакалавър” по специалност „Софтуерни и интернет технологии” и да оцени дипломната работа с оценка Отличен (6,00).

Дата: 13.07.2026 г.

Подпис:.....